Cátedra: Biología Humana

SEGUNDO BLOQUE DE CONTENIDOS

El tejido nervioso y la fisiología de la comunicación neuronal

Trabajo Práctico N°3
El Tejido nervioso: neuronas y neuroglia. Componentes de la neuroglia, funciones

Contenidos

Estructura del tejido nervioso: la neurona. Membrana plasmática y citoplasma neuronal. Clasificación de las neuronas. Neuroglia: definición. Estructura. Funciones.

En la comprensión del organismo humano como un sistema complejo y entidad biopsicosocial, nos hemos adentrado en el estudio de los diferentes niveles de organización que lo caracterizan. En el trabajo práctico anterior, abordamos el nivel de organización celular, considerando a la célula como sistema abierto y como mínima unidad funcional, estructural y de origen de los seres vivos. En esta ocasión, nos enfocaremos en el nivel de organización tisular, utilizando el tejido nervioso como ejemplo central.

Actividades

1. **Les proponemos la lectura del siguiente texto que nos permitirá recuperar algunas ideas trabajadas previamente y será el eje vertebrador de todo el trabajo práctico**

   "Diego es una persona de 14 años que vive en una ciudad de pocos habitantes del interior de la provincia de Mendoza. Es alguien muy curioso que le gusta jugar con amigos, salir de paseo con su familia, pero también a veces necesita tiempo para estar solo, sin que nadie lo moleste. Estos son los momentos en donde suele preguntarse sobre quién es, sobre sus gustos, sus elecciones… En fin, sobre su lugar en el mundo.

   Una mañana, mientras caminaba a su casa desde la escuela, se puso a pensar sobre cómo se sentía últimamente. Había notado que sus emociones eran más intensas, a veces le costaba controlarlas, sus pensamientos eran más profundos y sus interacciones sociales más complejas. Todo esto lo motivó a investigar un poco para entender mejor lo que le estaba pasando. Recordó que en la escuela le habían contado acerca del funcionamiento del sistema nervioso y se preguntó si lo que le estaba pasando tendría que ver en cierta medida con esto. Logró recuperar algunos datos difusos, como, por ejemplo, que su sistema nervioso estaba formado por muchas neuronas, las que podían establecer conexiones entre ellas y así recibir y enviar

mensajes a miles de otras células. También recordó que estas comunicaban a través de mensajeros fabricados por las propias neuronas, algunos se llamaban algo así como «neurochispas».

En esta expedición del saber, Diego encontró, en la biblioteca de su escuela, un libro de tapa colorida y con olor a nuevo, de esos que invitan a adentrarte en su mundo. Motivado por su espíritu curioso, abrió dicho libro y se encontró con estas imágenes:

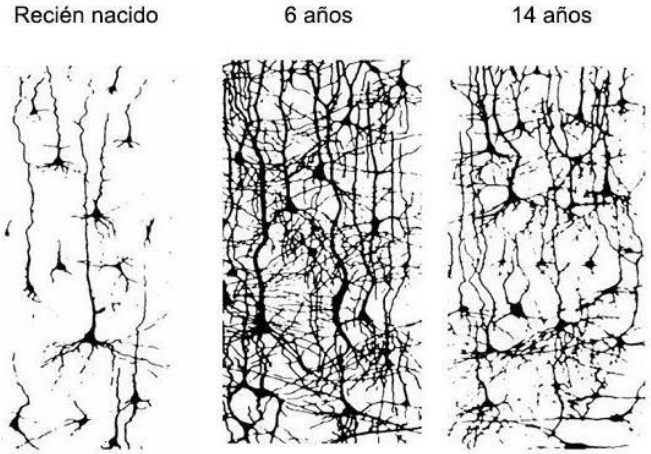


Figura 1

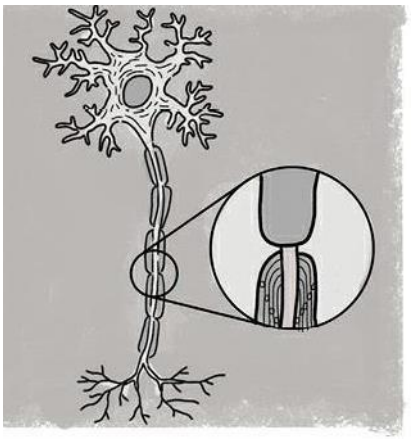


Figura 2

Estas figuras le llamaron mucho la atención, por lo que empezó a leer lo que el libro decía. A medida que leía, entendió que parte de los cambios que estaban ocurriendo en él, tenían que ver con que su cerebro estaba pasando por un proceso llamado «plasticidad neuronal», donde las conexiones entre las neuronas se fortalecían o se eliminaban según la experiencia que iba adquiriendo a lo largo de su vida. Además, leyó que, durante la adolescencia, las neuronas de su cerebro experimentaban otro fenómeno llamado «poda sináptica», donde se eliminaban las conexiones neuronales menos utilizadas, permitiendo que las más significativas se fortalecieran. En el libro, también se hablaba sobre el proceso de mielinización, que acompañaba a la figura 2, donde se forma una capa de mielina alrededor del axón de las neuronas. Durante la adolescencia, la mielinización continuaba, mejorando la velocidad y la coordinación de la comunicación neural. A medida que pasaba las páginas, le resonaba todo lo que leía; de repente recordó aquel osito de peluche que dormía con él y que ahora está guardado en un armario y cómo ahora prefiere pasar el tiempo jugando a la Play; recordó también aquella vez en el que nunca más volvió a tocar una fuente caliente sin ponerse guantes porque la última vez se había quemado. Pensó que mucho de esto tenía que ver en cierta medida con lo que había leído, así que decidió pedir prestado ese libro para aprender más.

De regreso a casa, discutió con sus padres. La discusión lo hizo sentir frustrado y ansioso, pero también lo llevó a reflexionar sobre su identidad y sus relaciones. Se dio cuenta de lo importante que era el entorno social en cómo afrontaba estas cosas. En la escuela, comenzó a notar cómo sus interacciones con sus amigos también influían en su desarrollo. Los momentos de risa, las discusiones y el apoyo mutuo estaban impactando en su cerebro y en su personalidad. Cada nueva experiencia social estaba ayudando a formar y reforzar nuevas conexiones neuronales. Pensó que estas experiencias sociales estaban influyendo en la plasticidad de su cerebro, moldeando

la manera en que respondía a diferentes situaciones. Pero también sentía que tenía que haber algo más a lo que no encontraba respuesta. Porque Diego es muy curioso, siempre quiere saber más sobre quién es él y como es el mundo que lo rodea…"

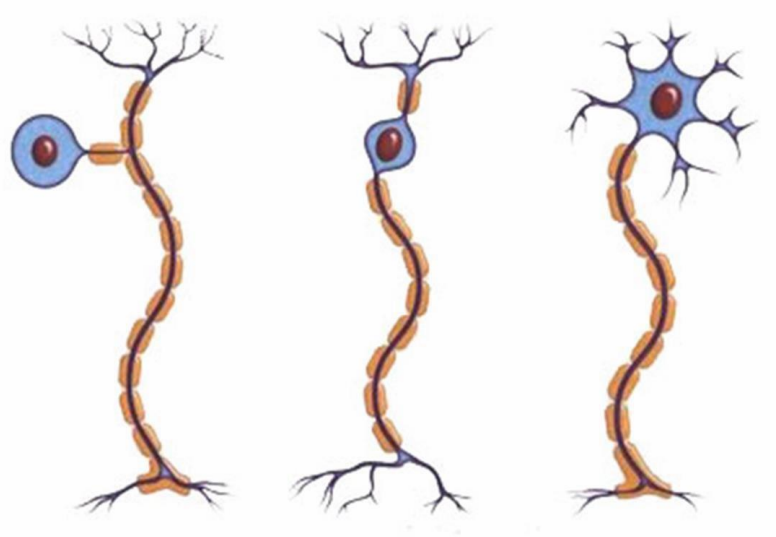
2. A partir de esta lectura, y considerando los aportes de la bibliografía recomendada, respondan las siguientes preguntas:

2.1. ¿Qué niveles de organización reconocen en el texto? Márquenlos y ordénenlos siguiendo un nivel creciente de complejidad.

2.2. Señala qué pasajes del texto hacen referencia a los componentes y cuáles a las funciones del tejido nervioso.

2.3. ¿Qué reflexión podés hacer respecto a las funciones del tejido nervioso y la consideración del ser humano como organismo complejo?

3. Observen y analicen las siguientes imágenes. En base a lo que observan y de acuerdo con lo consignado en la bibliografía, respondan:



3.1. ¿Qué tipos de células nerviosas aparecen en las imágenes? ¿Qué semejanzas y diferencias pueden encontrar entre ellas? ¿Cuáles son sus componentes?

3.2. Seleccionen una de las imágenes y coloquen referencias que les permitan identificar los siguientes componentes: *Soma- Botones terminales- Axón- Vaina de mielina- Dendritas- Cono axónico.*

3.3. Representen con flechas el sentido de propagación de la información nerviosa.

3.4. ¿Cómo clasificarían a estas células desde el punto de vista morfológico y funcional? Fundamenta tu respuesta.

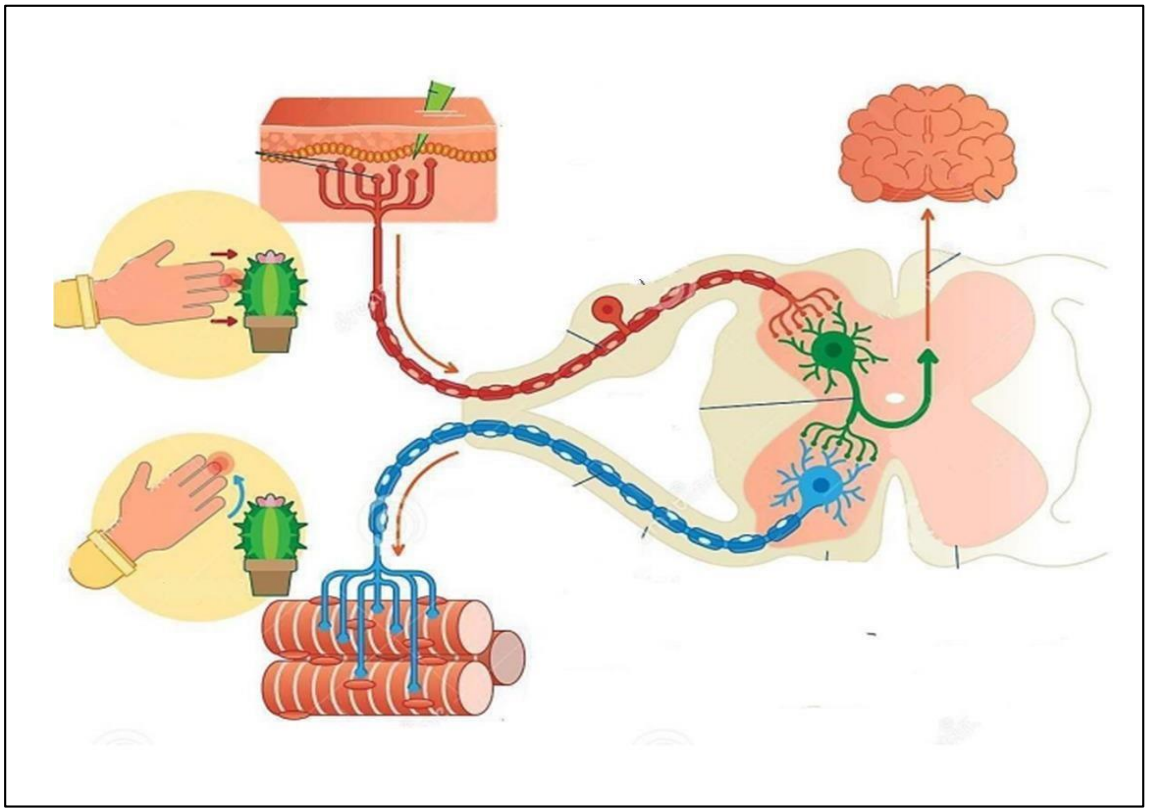
4. A continuación, se presentan dos situaciones una en formato textual y otra en formato gráfico; analízalas siguiendo las preguntas orientadoras e identifica en ellas los tipos de neuronas abordados en el punto 3.4:

Situación A:

La tapa de la olla se bambolea ruidosa, haciendo equilibrio sobre el jarrito donde el arroz hierve y espumea a punto de derramarse sobre la cocina. Para evitar este lío pegajoso, me apuro, agarro la tapa sin repasador, a mano desnuda, sintiendo un ardor intenso y profundo. Acto seguido, veo el lío que había tratado de evitar, pero multiplicado por dos, la tapa que mi mano soltó producto de la quemadura, cayó abruptamente sobre el jarrito, haciendo que su contenido, como una especie de lava blancuzca y grumosa, quedara esparcido por todos lados.

Preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto hace referencia a la recepción de un estímulo? ¿y a una respuesta a ese estímulo? ¿Qué tipos de neuronas están involucradas en cada caso (considerando tanto el criterio morfológico como funcional)?

Situación B:



Preguntas orientadoras

¿En qué órgano se ubican los receptores que captan el estímulo? ¿Cuál es el órgano efector de la respuesta? ¿Qué tipos de neuronas están involucradas en cada caso (considerando tanto el criterio morfológico como funcional)?

5. Les proponemos que se organicen en grupos y lean uno de los textos que se presentan a continuación, para luego resolver las siguientes consignas.

5.1. Socialización plenaria de las lecturas y registro de ideas principales.

5.2. Considerando los intercambios surgidos a partir de las lecturas, argumenta si estás de acuerdo con la siguiente afirmación:

"El tejido nervioso se encuentra constituido únicamente por células excitables, capaces de comunicarse unas con otras a través de sinapsis químicas o eléctricas"

5.3. A partir de la bibliografía recomendada construye un cuadro en el que relaciones las funciones de las células gliales y su ubicación (SNC o SNP).

1. Teta y upa: la importancia de los "Mil Días de Oro"

"Los «mil días de oro» comprenden el período crítico desde la concepción hasta los dos años de edad, cuando el cerebro experimenta un desarrollo acelerado y es altamente sensible a factores ambientales y nutricionales. Este lapso es esencial para comprender la relación entre mielinización, nutrición y estimulación, ya que sienta las bases del desarrollo cognitivo y motor. Durante esta etapa, el cerebro sufre una mielinización intensa, lo cual es clave para formar conexiones neuronales eficientes. La mielina facilita la transmisión rápida de impulsos nerviosos, crucial para el aprendizaje y el desarrollo motor. Investigaciones indican que una mielinización adecuada en este período está vinculada a mejores resultados cognitivos y académicos (Thompson et al., 2013).
La nutrición juega un papel esencial, pues nutrientes como los ácidos grasos omega-3, la vitamina B12 y la colina son fundamentales para el desarrollo de la mielina. En este contexto, la leche materna es especialmente importante, ya que proporciona los nutrientes clave para el desarrollo cerebral, incluyendo ácidos grasos esenciales, que son cruciales para la formación de la mielina. Además, la leche materna contiene factores bioactivos que apoyan la función inmunológica y favorecen la salud cerebral.
Además, la estimulación es clave: un entorno enriquecido con interacciones sociales, juegos y actividades cognitivas favorece la plasticidad neuronal y la mielinización. Estudios demuestran que los niños expuestos a experiencias estimulantes en este período desarrollan mejores habilidades de aprendizaje y sociales (Lally et al., 2017)".

2. Reconectando: la poda neuronal en el cerebro adolescente

"La adolescencia es un período crítico en el desarrollo del cerebro, caracterizado por intensas transformaciones estructurales y funcionales. Uno de los procesos más significativos durante esta etapa es la poda neuronal, que implica la eliminación de sinapsis y neuronas no utilizadas, permitiendo así la optimización de las conexiones neuronales. Este proceso es esencial para la adaptación y el aprendizaje, y los astrocitos juegan un papel fundamental en su regulación.
La poda neuronal es crucial para la maduración cognitiva, la regulación emocional y el

desarrollo de habilidades sociales (Paus, 2010). Durante la adolescencia, se estima que el cerebro puede perder hasta el 50% de sus sinapsis, lo que refleja la importancia de esta etapa en la consolidación de redes neuronales eficientes (Huttenlocher y Dabholkar, 1997). La poda neuronal no solo afecta la estructura cerebral, sino que también influye en la dimensión psicológica del adolescente, afectando su identidad, toma de decisiones y regulación emocional.
Los astrocitos son células gliales que desempeñan múltiples funciones en el sistema nervioso central. Su papel no se limita a proporcionar soporte estructural a las neuronas, sino que también están implicados en la regulación del ambiente extracelular, la homeostasis iónica y la mediación de la comunicación sináptica (Allen y Barres, 2009).
Uno de los aspectos más relevantes de los astrocitos en el contexto de la poda neuronal es su capacidad para eliminar sinapsis a través de un proceso conocido como "fagocitosis sináptica". Durante este proceso, los astrocitos pueden reconocer y engullir sinapsis que no están siendo activamente utilizadas, facilitando así la poda de conexiones innecesarias (Bialas y Stevens, 2013). Esta actividad no solo contribuye a la remodelación sináptica, sino que también puede influir en la plasticidad neuronal y la capacidad de aprendizaje".

3. Vivir con el "alemán": un testimonio de pequeños grandes olvidos

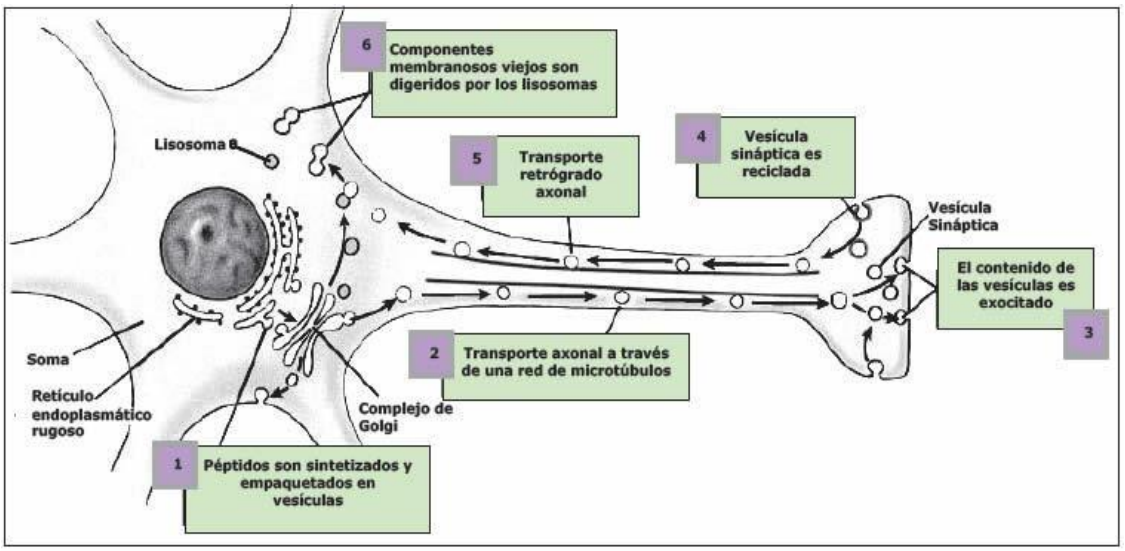
"Mi nombre es María y hace unos años, empecé a notar que olvidaba cosas que antes recordaba fácilmente: nombres, lugares, incluso momentos especiales. Al principio, pensé que era parte del envejecimiento normal, pero los olvidos se volvieron más frecuentes y preocupantes.
Recuerdo un día en particular: estaba en el almacén y no podía recordar por qué había ido allí. Miré las estanterías y todo me parecía familiar, pero mi mente estaba en blanco. Me sentí frustrada y asustada. La gente a mi alrededor continuaba con sus vidas, y yo me sentía como una extraña en mi propio mundo. Mis familiares notaron los cambios y, después de algunas pruebas, me diagnosticaron Alzheimer y me explicaron que las células inmunitarias del cerebro, estaban afectadas, y su activación en respuesta a las proteínas anormales estaba contribuyendo a mi pérdida de memoria y confusión. Al principio, la noticia fue devastadora. Sentía que estaba perdiendo la conexión con quienes amo, con mis recuerdos y con la persona que solía ser. Había días en que podía recordar una risa compartida con mis hijos, pero otros en los que ni siquiera podía recordar sus nombres.
Con el tiempo, he aprendido a manejar la enfermedad. Mi familia ha sido mi mayor apoyo. Utilizamos notas y recordatorios para ayudarme con las tareas diarias y tratamos de mantener conversaciones sobre recuerdos compartidos. Aunque a veces me siento perdida, hay momentos de claridad que me llenan de alegría".

6. Considerando que las neuronas son células eucariotas, en las que ocurren diferentes procesos que permiten que el tejido nervioso cumpla su función específica, resuelvan las siguientes consignas:

6.1. ¿qué argumentos podrían utilizar para afirmar que el soma o cuerpo celular es el centro de control de laneurona?

6.2. ¿En qué consiste el transporte axoplasmático y qué estructuras participan en él? ¿cuáles son los posibles sentidos de dirección y la finalidad de los mismos?

6.3. En la figura que se presenta a continuación, marca con diferentes colores las flechas que indican el transporte anterógrado y el transporte retrógrado. Luego redacta un epígrafe en el que indiques la información básica para comprenderla (sentido del transporte, componentes transportados, estructuras que participan, etc).



Actividades complementarias

1. Realiza la lectura del texto ¿Se puede regenerar el sistema nervioso? y luego:

1.1. Identifica en el texto núcleos o ideas principales que expliciten las posibilidades y limitaciones de regeneración de las células del sistema nervioso central y periférico respectivamente.

1.2. En la actualidad existen diferentes líneas de investigación centradas en las células madre (*stem cells*) y sus potencialidades. Según lo expresado en el artículo ¿Cuáles son las principales expectativas de los investigadores al respecto?

Bibliografía

Curtis, H., Barnes, N. S., Schenek, A. y Massarini, A. (2008). *Biología*. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 33, Ensayo 33-3 "¿se puede regenerar el sistema nervioso?" pp.664-665.

Menconi, F., Arcaría, N., De Andrea, P. y Vilches, A. (2021). Tejidos en el cuerpo humano. El tejido nervioso como ejemplo de especialización. En: Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) *Aspectos biológicos de la complejidad Humana*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Capítulo 4.

Silverthon, D. (2014). *Fisiología humana: un enfoque integrado*. Editorial Médica Panamericana. México. Capítulo 8. Propiedades de las neuronas y las redes neurales.

Videos de clases teóricas vinculados con el TP3

Uidad IV: Generalidades de tejidos, tejido nervioso

https://drive.google.com/file/d/15hElwC_PF6dU3FhW1k8pjU174ERUSkgt/view

Unidad IV: Movimiento de solutos a través de las membranas. Potencial de reposos y de acción

https://drive.google.com/file/d/1G-a1lHFutHUTGut-KCYe13lR4DLZD5_i/view